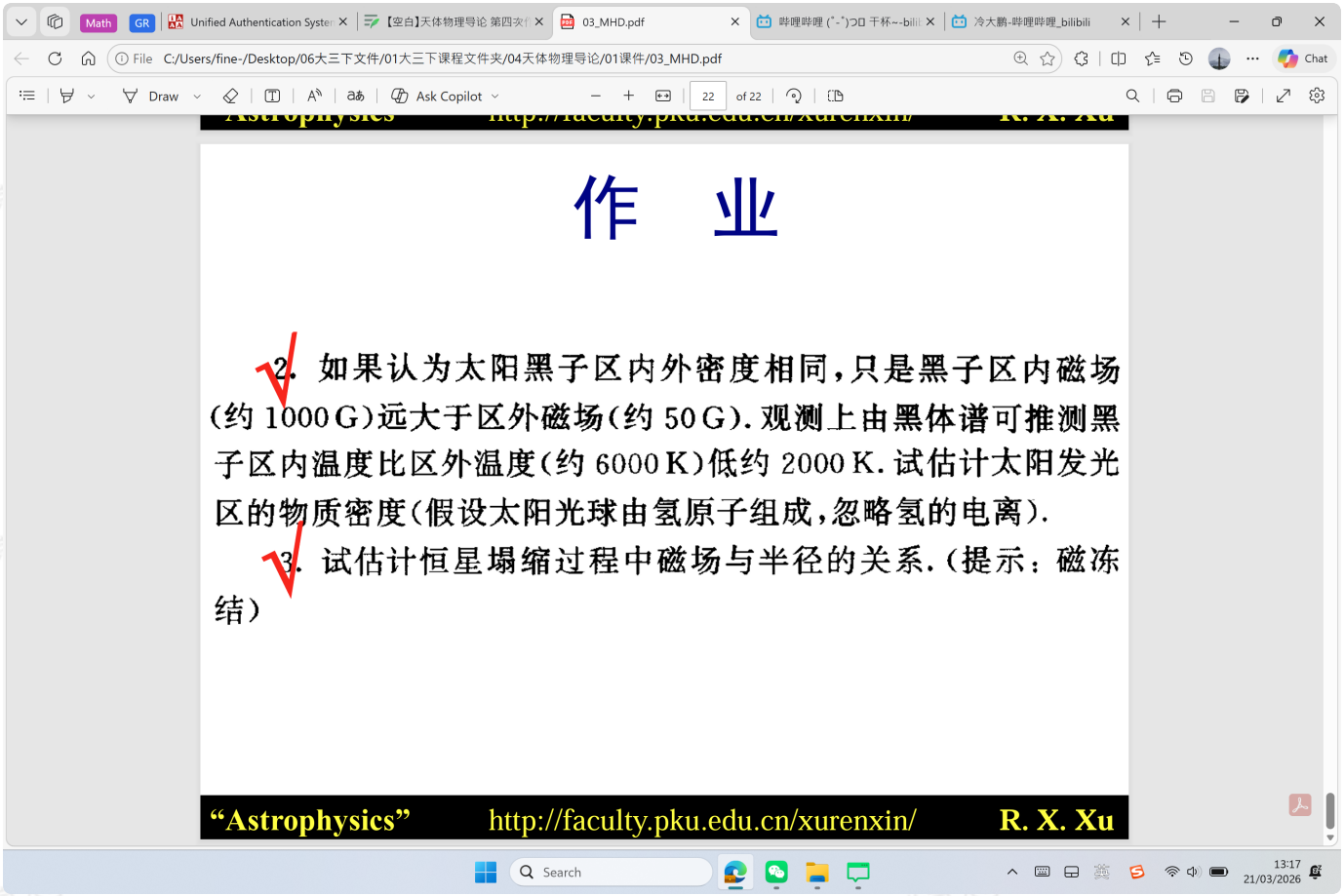
天体物理导论 第四次作业 2026.03.21

第二题

第三题

北京大学 邓白宇 2300013281

邓白宇 2300013281



作　业

2. 如果认为太阳黑子区内外密度相同，只是黑子区内磁场(约 1000 G)远大于区外磁场(约 50 G). 观测上由黑体谱可推测黑子区内温度比区外温度(约 6000 K)低约 2000 K. 试估计太阳发光区的物质密度(假设太阳光球由氢原子组成，忽略氢的电离).

3. 试估计恒星塌缩过程中磁场与半径的关系.(提示：磁冻结)

"Astrophysics"　http://faculty.pku.edu.cn/xurenxin/　R. X. Xu

第二题

- 根据力学平衡可知：外部的压强等于内部的压强，压强等于理想气体压强以及磁压之和：

$$n_e k_B T_e + \frac{B_e^2}{8\pi} = n_i k_B T_i + \frac{B_i^2}{8\pi}$$

  - **注意，这个式子使用的是高斯单位制而非国际单位制。**
    - 数据：
    - 外部温度 $T_e = 6000\mathrm{K}$ ，内部温度 $T_i = 4000\mathrm{K}$
    - 外部磁场 $B_e = 50\mathrm{G}$ ，内部磁场 $B_i = 1000\mathrm{G}$ 。

- 认为内外密度相同 $n_i = n_e$ 。

- 整理得到氢原子数密度：

$$n_e = \frac{B_i^2 - B_e^2}{8\pi k_B (T_e - T_i)} = 1.44 \times 10^{23}\mathrm{m}^{-3}$$

- 再计算得到物质的密度：

$$\rho_e = \frac{n_e M_H}{N_A} = \frac{1.44 \times 10^{23}\mathrm{m}^{-3} \times 1.008\mathrm{g/mol}}{6.023 \times 10^{23}/\mathrm{mol}} = 2.40 \times 10^{-1}\mathrm{g/m}^3 = 2.40 \times 10^{-4}\mathrm{kg/m}^3$$

第三题

- 在恒星塌缩过程中，恒星保持磁冻结状态，磁感线基本与流体固定在一起。
- 当恒星半径变成原来的 $1/n$ 时，原来对应的面元变为原来的 $1/n^2$ ，但是根据磁冻结穿过这个面元的磁感线根数不变。所以磁感应强度变为原来的 n^2 倍。
- 综上： $B(R) \propto R^{-2}$ 。

北京大学 邓白宇 2300013281